

Grupo 1: IA no Desenvolvimento de Software

Foco do Semestre:

Investigação sobre produtividade, qualidade de código e novas metodologias.

Orientações de Pesquisa:

- **Temas Investigativos:** Como as IAs (Copilot, ChatGPT, Claude) auxiliam na refatoração de código; a precisão da IA na detecção de bugs; riscos de segurança em códigos gerados automaticamente.
- **O que buscar em Artigos:** Estudos de caso sobre o ganho de tempo em equipes de desenvolvimento e artigos sobre o "futuro da profissão de programador".

Fases de Ação:

1. **Fase 1 (Mapeamento):** Identificar as principais ferramentas de IA voltadas para IDEs (VS Code, IntelliJ, dentre outras).

O grupo deve listar ferramentas (Copilot, Cursor, Tabnine) e identificar em quais linguagens elas são mais eficientes. Devem mapear o que a indústria está usando hoje.

2. **Fase 2 (Bibliografia):** Buscar no Google Acadêmico termos como "AI-assisted software engineering" e "IA na educação em informática".

Buscar artigos que meçam o ganho de produtividade. Exemplo: "Estudo X mostrou que programadores juniores foram 40% mais rápidos com auxílio de IA".

3. **Fase 3 (Análise):** Comparar documentações técnicas sobre como essas ferramentas treinam seus modelos (privacidade de dados).

Investigar a "alucinação" de código. Como a IA sugere funções que não existem ou bibliotecas obsoletas. Analisar a questão da segurança (código gerado com vulnerabilidades).

4. **Fase 4 (Síntese):** Produzir um artigo de revisão comparando o desenvolvimento tradicional vs. assistido.

Concluir se a IA substitui o programador ou se exige que o programador se torne um "revisor" de código.

Estrutura do Artigo de Revisão Bibliográfica

1. Elementos Pré-Textuais

- **Título:** Deve ser claro e refletir a temática (Ex: *O impacto das ferramentas de IA na produtividade de desenvolvedores iniciantes*).
- **Autores:** Nome dos componentes do grupo e do orientador (você).
- **Resumo (Abstract):** Um parágrafo único (150 a 250 palavras) que resume o objetivo da investigação, a metodologia (pesquisa bibliográfica) e a principal conclusão alcançada.
- **Palavras-chave:** 3 a 5 termos que identificam o tema (Ex: Inteligência Artificial, Ética, Software).

2. Introdução

- **Contextualização:** Apresentar o tema escolhido e por que ele é relevante hoje.
- **Problema de Pesquisa:** Qual pergunta o grupo tentou responder? (Ex: "Quais os riscos éticos do uso de reconhecimento facial em áreas urbanas?").
- **Objetivos:** O que o grupo buscou alcançar com essa investigação.

3. Referencial Teórico (O "Coração" do Trabalho)

Nesta parte, os alunos utilizam os dados das **Fases 1, 2 e 3**. Eles não devem apenas "copiar e colar", mas sim comparar o que diferentes autores dizem.

- **Histórico e Conceitos:** Definições técnicas (o que é LLM, o que são algoritmos de recomendação, etc.).
- **Estado da Arte:** O que há de mais moderno atualmente no tema (dados da Fase 1).
- **Análise de Impactos:** Discussão sobre os benefícios e os riscos/vieses encontrados (dados da Fase 3).

4. Metodologia

- Descrição de como a pesquisa foi feita.
- Exemplo: *"Este trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo. Foram consultados artigos nas bases de dados Google Acadêmico e SBC Open Lib, além de documentações técnicas oficiais das empresas X e Y, no período de [Mês] a [Mês] de 2026."*

5. Resultados e Discussão

- Onde os alunos apresentam as conclusões que tiraram ao cruzar as leituras.

- Podem usar tabelas comparativas entre diferentes IAs ou gráficos que encontraram nos artigos pesquisados.

6. Conclusão

- Retomada do objetivo inicial.
- Síntese das respostas encontradas.
- **Limitações e Trabalhos Futuros:** O que a pesquisa não conseguiu cobrir e o que eles pretendem "codificar" ou "testar" no segundo semestre baseado no que aprenderam agora.

7. Referências Bibliográficas

- Listagem de todos os livros, artigos e sites consultados, seguindo as normas da ABNT.
- *Dica:* Ensine-os a usar ferramentas como o **Zotero** ou o próprio **Google Acadêmico** (na opção "Citar") para pegar a referência pronta.

Links

<https://www.sidi.org.br/pt-br/blog/inteligencia-artificial-no-desenvolvimento-de-software-em-nuvem>

<https://www.dio.me/articles/github-copilot-e-azure-ai-transformando-o-desenvolvimento-de-software-0950e347be88>

<https://clickup.com/pt-BR/blog/108886/ferramentas-de-ia-para-desenvolvedores>

<https://cloud.google.com/use-cases/ai-for-developers?hl=pt-BR>

<https://blog.pareto.io/ia-para-programacao/>

Grupo Semana	Datas	Foco da Ação (O que fazer na aula)	Entrega para Feedback (Avaliação)	Pontuação cada semana
1	13/abr 14/abr	Lançamento do Projeto: Divisão interna e escolha do problema.	<i>Sem feedback de nota ainda (Ajustes).</i>	sem pontuação
2	18/mai 19/mai	Início dos Feedbacks: Delimitação do problema e busca de artigos.	Entrega 1: Título, Pergunta de Pesquisa e 3 Artigos base.	até 1,0 ponto
3	25/mai 26/mai	Leitura e Fichamento: Extração de conceitos dos artigos.	Entrega 2: Resumo técnico e definições fundamentais.	até 1,0 ponto
4	01/jun 02/jun	Escrita da Introdução e Metodologia: Justificativa do tema.	Entrega 3: Texto da Introdução (Objetivos e Metodologia).	até 2 pontos
5	08/jun 09/jun	Referencial Teórico I: Histórico e conceitos da IA do grupo.	Entrega 4: Texto sobre a base técnica do tema.	até 1,0 ponto
6	15/jun 16/jun	Referencial Teórico II: Estado da arte e análise ética.	Entrega 5: Texto sobre ferramentas atuais e impactos sociais.	até 1,0 ponto
7	22/jun 23/jun	Revisão e Slides: Fechamento da primeira versão do artigo.	Entrega 6: Versão do Artigo para Qualificação.	até 2 pontos
8	29/jun 30/jun	QUALIFICAÇÃO: Apresentação de progresso.	Nota de Qualificação (Banca Intermediária).	até 10 pontos
09		Ajustes da Banca: Refino do texto baseado no feedback.	Entrega 7: Relatório de correções realizadas.	até 2 pontos
10	06/jul 07/jul	DEFESA FINAL: Apresentação e Arguição.	Nota de Defesa Final e Encerramento.	até 10 pontos